

Índice

1. Sistemas electrónicos multifunción

Objetivo de la unidad.	3
Introducción	4
1.1Introducción a los sistemas electrónicos multifunción.....	5
1.1.1Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (EFIS).	5
1.1.2 Sistema de control de vuelo automático.....	14
1.1.3 Sistema de Gestión de Vuelo (FMS).	21
Conclusión.	35
Fuentes de consulta.	36
Lecturas recomendadas.	37

Objetivo de la unidad

Al finalizar la unidad , el participante será capaz de:

Identificar los sistemas electrónicos multifunción y los diferentes modos de configuración que existen dentro de una aeronave, asimismo, reconocerá los elementos que constituyen a estos sistemas que generan la visualización de la información adquirida por los sensores de la aeronave y así analizar los esquemas conceptuales y operacionales para la visualización de información de vuelo y navegación.

Introducción

En esta unidad se presentan las características de los sistemas electrónicos de los instrumentos de vuelo utilizados en la aeronáutica, se hace énfasis en la importancia y el impacto de su correcto funcionamiento durante las etapas de vuelo del avión.

Los sistemas presentados están integrados por varios componentes y conforman lo que se conoce como Sistema de Visualización Primaria de Vuelo (PFD), que es el sistema donde se muestra la información de los instrumentos principales de vuelo, instrumentos de navegación, así como el estatus del vuelo, todo en un solo monitor (sistema de visualización). De tal forma que cada vez se realizan mejoras a los sistemas convencionales, tanto en la electrónica que los integra como en los sistemas de despliegue de imágenes e información.

La información que ingresa en los sistemas electrónicos de instrumentos proviene del sistema de sensores de instrumentos, el cual está integrado por todos los diversos sensores que se utilizan para calcular los parámetros de vuelo y navegación utilizados en cabina, como la altitud, cabeceo, guiñada, giro, rumbo; también, se utilizan sensores electrónicos, magnéticos, barométricos, de radiofrecuencia, entre otros. Toda la información deberá desplegarse de manera simultánea en la cabina, donde el capitán y el primer oficial podrán tomar las decisiones correspondientes.

Además de corroborar la información correcta en estos sistemas, es muy importante saber identificar las posibles fallas que se pueden presentar, esto con la finalidad de poder actuar de manera oportuna ante una situación de riesgo.

1.1.

Introducción a los sistemas electrónicos multifunción

1.1.1.

Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (EFIS)

El **EFIS**, es el sistema de instrumentos para desplegar la información que se utiliza en la cabina del avión y en el que se utiliza tecnología electrónica y no del tipo electromecánica. Inicialmente, los instrumentos de la cabina del avión eran dispositivos electromecánicos dedicados a su función específica, sin embargo, el crecimiento en los años 80, de la tecnología de los Tubos de Rayos Catódicos (CRT) y de la tecnología de los Monitores de Matrices de Cristal Líquido (AMLCD) de los años 90, fue creciendo hasta ser suficientemente adaptable a condiciones ambientales en un avión, lo que provocó que los sistemas electromecánicos tradicionalmente usados en la industria aeronáutica fueran reemplazados por sistemas de monitores multicolores dentro de la cabina de los aviones, resultando así el sistema EFIS.

Existen diferentes y variadas maneras de integrar el sistema EFIS en un avión, casi como modelos de avión, pues depende de las dimensiones de la cabina la forma de integrar los monitores. En el caso de naves ligeras se integra un solo monitor para desplegar conjuntamente todos los datos de vuelo y navegación, en cambio, para aviones grandes, es común tener seis o más monitores para desplegar toda la información.

Por lo que, el sistema EFIS contiene los siguientes elementos: **los monitores, el panel de control y los procesadores de datos**. Al hacer referencia de un sistema EFIS básico, se alude a tener todas estas características en una sola unidad.

Las unidades de monitores que se tienen en un avión son:

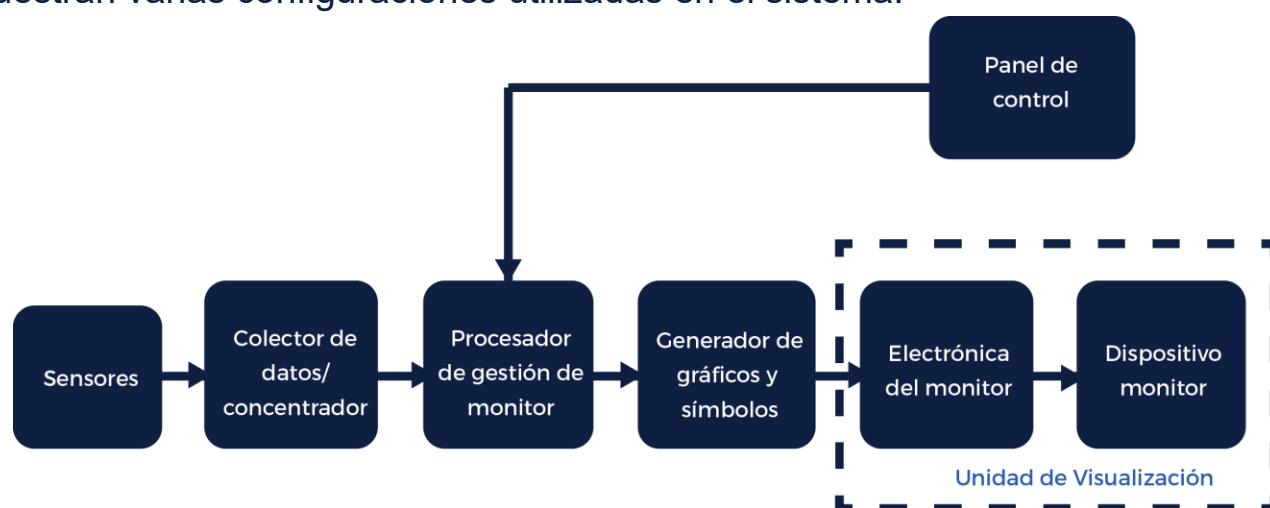
- Monitor Primario de Vuelo (PFD).
- Monitor Multifunciones (MFD) / Monitor de Navegación (ND).
- Monitor para indicadores del motor y Sistema de Alertas para la Tripulación (EICAS) / Monitor Electrónico Centralizado de Combustible (ECAM).

Dentro del panel de control, se encuentran los controles con los que el piloto puede seleccionar el rango y modo del monitor, por ejemplo: seleccionar entre la configuración de un mapa, una brújula o bien, ingresar información como la selección de la ruta de vuelo. Cuando el piloto ingresa información en el panel de control, ésta es utilizada por los demás instrumentos interconectados al sistema a través de los buses de datos, lo que significa que el piloto ingresa una sola vez los parámetros que deben utilizar todos los instrumentos. Por ejemplo, si el piloto selecciona a través del panel de control el nivel de altitud, el sistema EFIS repite estos datos en el PFD, donde se compara con el dato real de altitud entregado por la computadora de datos de vuelo y se despliega un mensaje de error de altitud. El dato de altitud ingresado por el piloto también se utiliza en el sistema de control de vuelo automático, así como en el sistema de alertas de altitud, para generar las alarmas correspondientes.

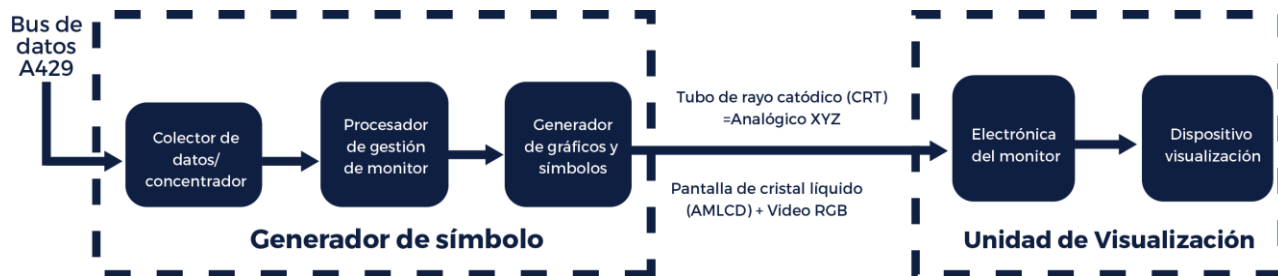
Las imágenes desplegadas en la pantalla de visualización del EFIS son formadas por el generador de símbolos del sistema, que es el elemento que recibe los datos de entrada, desde los que ingresa el piloto como señales obtenidas por los sensores y las selecciones de formato del sistema EFIS.

El **generador de símbolos también se conoce como computadora de procesamiento de monitor o unidad electrónica de monitor**, asimismo, tiene capacidades de monitoreo, un generador de gráficas y un driver de despegue de información (este último es una unidad de hardware), las señales que llegan de los sensores y las que se ingresan desde el panel de control son validadas y se realizan todas las operaciones computacionales requeridas, todos estos elementos generan las imágenes que se despliegan en las unidades de monitores.

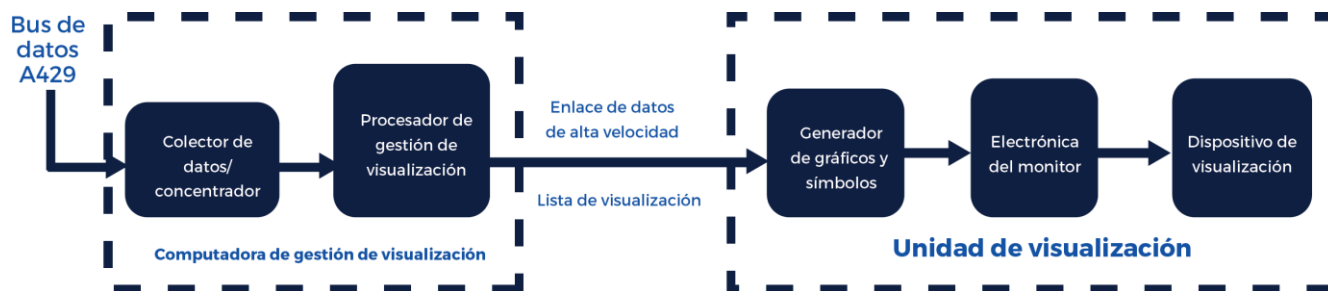
Por otra parte, existen diferentes arquitecturas que forman el sistema EFIS, en la figura 1 se muestran varias configuraciones utilizadas en el sistema.



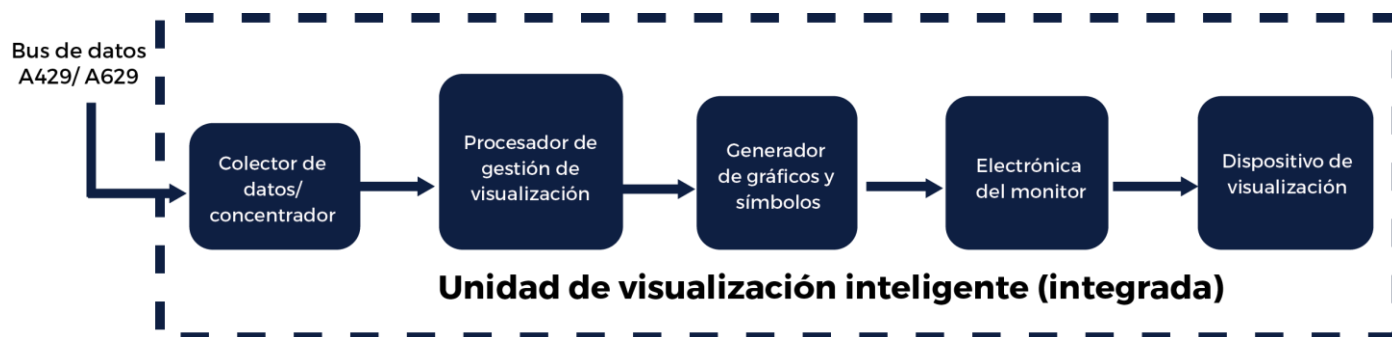
1.1.3.1 Arquitectura básica de sistema EFIS.



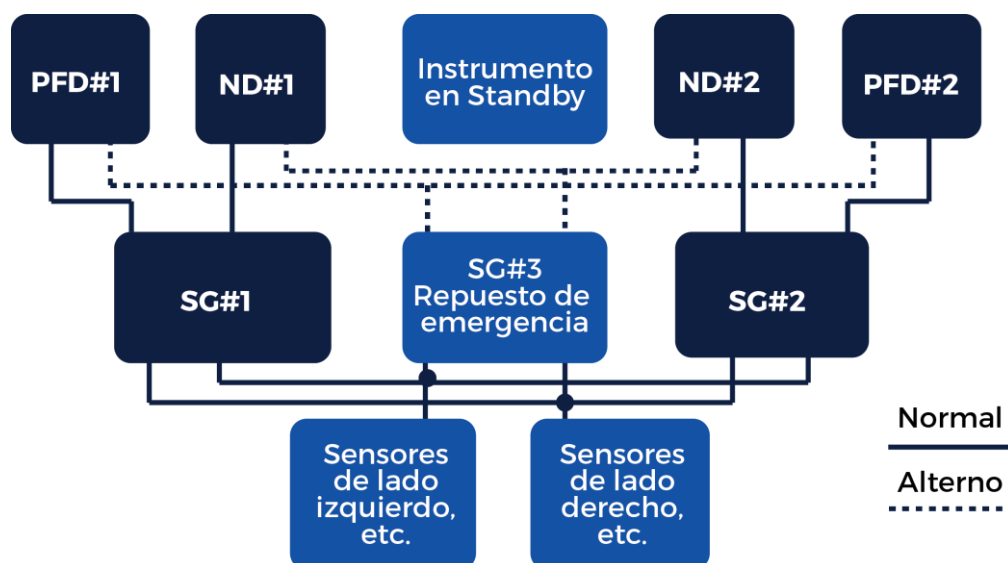
1.1.3.2

Arquitectura de visualización muda.

1.1.3.3

Arquitectura de visualización semi-inteligente.

1.1.3.4

Arquitectura de visualización inteligente (integrada).

3.5

Arquitectura del Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo para PFD y ND.**Figura 1. Configuraciones de la arquitectura del sistema EFIS.**

Asimismo, en todas las configuraciones de la arquitectura del sistema EFIS se pueden identificar los siguientes elementos:

Colector de datos o concentrador. Adquiere los datos desde los demás sistemas de a bordo y que se van a desplegar en los monitores; selecciona las fuentes de datos más apropiadas y realiza la verificación de la integración de los datos.

El procesador de gestión de visualización. Determina el modo de visualización, el submodo y los elementos a desplegar; transforma toda esta información en gráficas de datos y en comandos.

El generador de gráficos y símbolos. En algunos casos, se encarga de todo lo relacionado a la generación de la simbología y gráficas, como los caracteres alfanuméricos con diferentes tipos de fuente y tamaños, símbolos especiales, apuntadores e íconos, los diferentes grosores y tipos de líneas, círculos, elipses, arcos, así como el sombreado de algunas superficies definidas.

Las unidades de visualización. Corresponden al dispositivo de visualización, esto es, el o los monitores, junto con todos los circuitos electrónicos que los conforman.

Todos estos elementos de visualización pueden y han sido combinados de diferente manera para formar las diferentes configuraciones de arquitecturas del sistema EFIS.

En este sentido, cada configuración tiene sus características, por mencionar algunas, se presentan las siguientes:

En primer lugar, la configuración con **arquitectura de visualización muda (b)**, fue la primera en implementarse en la aviación civil, siguió la arquitectura de casi todos los sistemas de visualización con tubos de rayos catódicos militares. Su unidad de control contiene toda la electrónica que requiere el sistema, en el caso de esta arquitectura, el generador de símbolo contiene la electrónica de procesamiento de visualización.

En este caso, se utilizan pantallas con tecnología de led para desplegar la información e imágenes, en donde el protocolo de comunicación entre el generador de símbolos y la unidad de visualización consisten en un enlace de video digital con gran ancho de banda, donde la señal viene codificada con información correspondiente a los colores rojo, verde y azul, conocida como señal RGB (**Red/Green/Blue**). En el caso en el que se tengan pantallas de rayos catódicos, la interface es de señales analógicas con señales de onda para los ejes **X** y **Y** que representan las deflexiones de los rayos catódicos, junto con

señales digitales codificadas que describen los símbolos y colores para el sombreado de las imágenes.

En segundo lugar, con **la arquitectura de visualización semi-inteligente (c)**, se resuelve la necesidad de cambio de interfaces de comunicación entre analógicas y digitales que se conectan a la unidad de visualización. A diferencia de la arquitectura de visualización muda, el generador de gráficos también se coloca como parte de la unidad de visualización, junto con la electrónica del monitor y el dispositivo de visualización de la unidad. Para esta arquitectura, la Computadora de Gestión de Visualización (DMC), conformada por el colector de datos y el procesador de gestión de visualización, se encarga de ensamblar y compilar la imagen en una lista de despliegue de instrucciones que ejecutará el generador de símbolos en la unidad de visualización.

En este caso, la interface entre la computadora y la unidad de visualización es un enlace digital convencional de alta velocidad, el ARINC 429, que es un protocolo de comunicaciones utilizado para sistemas de despliegue de información, independientemente del tipo de dispositivos interconectados, ya sean monitores con tecnología de rayos catódicos, pantallas con tecnología de LED u otro medio de visualización.

En tercer lugar, **la arquitectura de visualización inteligente (d)**, en donde toda la electrónica del sistema está contenida en una sola unidad de visualización, que permite la reducción de tamaño, peso y potencia de la pantalla LCD, así como simplificar las técnicas de empaquetamiento y arreglos de refrigeración.

Por último, en el caso de la arquitectura del EFIS que genera información para el **Sistema Primario de Vuelo (PFD) y de Navegación (ND) (e)**, normalmente existen tres Generadores de Símbolo (SG), que crean los formatos de las imágenes que entregan a cuatro Unidades de Monitores (DU). Cada SG es capaz de generar los formatos de los sistemas PFD y del ND de manera simultánea. Cada DU obtiene su formato ya sea de un SG normal o alterno. En una operación normal, el SG#1 entrega las imágenes al monitor del capitán, al PDF#1 y al ND#1, mientras que el SG#2 entrega las imágenes al monitor del primer oficial, al PFD#2 y al ND#2.

El SG#3 es un repuesto de emergencia, que puede tomar el lugar del SG#1 o SG#2 en caso de alguna falla. Cada SG obtiene sus señales de entrada desde los sensores del lado derecho o izquierdo. Como ayuda a la tripulación en caso de tener que resolver discrepancias sobre información, también se instala de manera independiente un Sistema de Instrumento Integrado en Espera (ISIS), el cual entrega información del vuelo (altitud, altitud y velocidad de aire) en caso de que haya una falla total de sistema principal de monitores.

Como se puede inferir, este sistema de visualización que contiene el **PFD** y **ND** es el que despliega directamente la información a la tripulación, en específico al capitán y al primer oficial a través de dos unidades de visualización. Debido a la importancia de su impacto y su operación, éste utiliza estrategias para asegurar que ninguna información que pueda generar algún riesgo por interpretación se despliegue de manera inadvertida en los monitores.

Entre las estrategias se pueden mencionar:

- **Monitoreo cruzado de datos de sensores de entrada, tanto para sensores dúplex, independientes y segregados.**
- **Técnicas de correlación de datos, asegurando que son razonables, entre los datos de sensores que provienen de diferentes fuentes y un modelo de rendimiento del avión.**
- **Monitoreo cruzado de datos de salida hacia el monitor.**

Ejemplo de la estructura conceptual del proceso de monitoreo cruzado se observa en la figura 2.

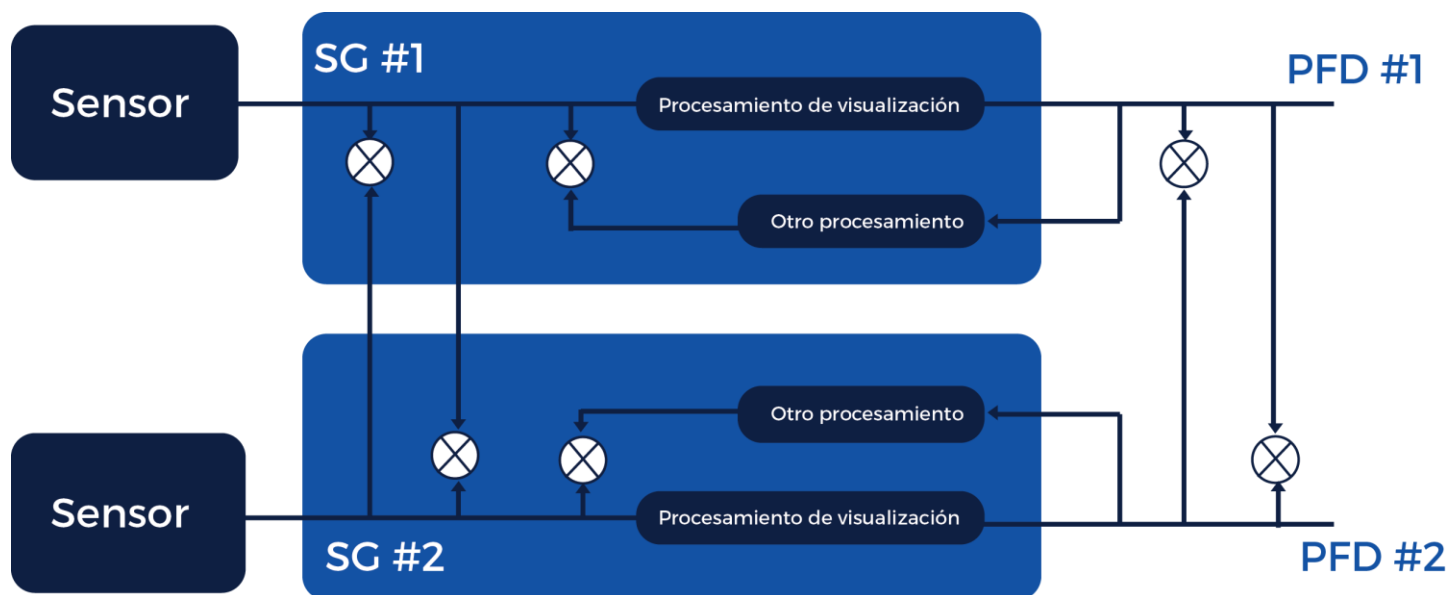


Figura 2. Proceso de monitoreo cruzado en sistemas EFIS.

La integridad del **sistema de visualización** continuamente es monitoreada por las funciones de pruebas internas (BIT) que verifican las salidas anticipadas respecto a las señales de estímulo conocidas. Las fallas de modo común del sistema se atienden de diferentes maneras:

- **Diseño de aseguramiento de calidad, siguiendo las recomendaciones del proceso anterior.**
- **A través de las características de la arquitectura actualizando las versiones de los procesamientos contra los que se realiza el monitoreo cruzado.**

El monitoreo cruzado de los datos de salida se realiza en el generador de gráficas donde la información de la posición está disponible de manera digital. En ocasiones, en los sistemas de visualización se pueden presentar los siguientes errores:

- **Símbolos alfanuméricos distorsionados o muy gruesos, de tal forma que no se pueden reconocer en pantalla.**
- **Líneas distorsionadas y uniones entre líneas no definidas, que no se reconocen las formas de la figura.**
- **Círculos distorsionados.**
- **Sombreado incorrecto de figuras.**
- **Coloreado incorrecto.**

Un error de carácter crítico es cuando se tienen imágenes congeladas en las pantallas, de tal grado que es un problema que se analiza de manera específica dentro de los riesgos que puede tener esta situación.

Los sistemas de instrumentos de vuelo además de sistemas de alimentación y monitoreo continuo requieren de capacidades adicionales como:

Validación de datos de entrada: verificar que cada sensor proporcione datos válidos.

Comparación de datos: verificaciones cruzadas de datos de entrada de sensores duplicados.

Monitoreo de despliegue: detección de falla dentro del sistema de instrumentos.

La capacidad de comparación de datos en los monitores de la cabina es una característica esencial y muy relevante en los sistemas EFIS, pues en caso de que la información que se despliega en los monitores, proveniente de diferentes sensores sea distinta, el sistema EFIS enviará avisos de emergencia en todas las pantallas para que los pilotos puedan realizar una verificación del parámetro en cuestión.

Los pilotos de aeronaves deben generar las siguientes capacidades para enfrentarse a diferentes situaciones durante el vuelo:

- Interpretar de manera correcta la información de vuelo y de instrumentos de navegación desplegada en el PFD.
- Determinar los modos de **“fail down”** instalados y disponibles.
- Reconocer y compensar de manera adecuada las fallas que puedan surgir en el PFD y en los sistemas de instrumentos de apoyo.
- Determinar y conocer de manera precisa las opciones de sistema que están instalados, así como las acciones que deben realizarse para ejecutar las funciones, ingresar y recuperar datos.
- Conocer la manera de seleccionar los modos de presentación esenciales: modos de vuelo, de comunicación y navegación, así como la selección de los modos de métodos y la cancelación de éstos.
- Ser capaz de determinar la extensión de las fallas y la información confiable que queda disponible, para incluir procedimientos para restaurar funciones o mover a otros sistemas de despliegue de información.

Si bien el sistema EFIS facilita la disposición de la información en pantallas, también está sujeto a tener fallas, por lo que es muy importante tener cuidado en la selección o programación de las funciones y características en el sistema, ya que en eventos de fallas, éstos pueden incidir y tener gran impacto en la seguridad del vuelo como en los parámetros que definen la posición del avión en su ruta, los pilotos deben ser capaces y estar listos para completar un vuelo a salvo utilizando los instrumentos de respaldo.

En la figura 3 se muestran diferentes configuraciones del sistema EFIS dentro de las cabinas de aviones.



Figura 3. Sistema EFIS colocado en diferentes aeronaves.

1.1.2. Sistema de control de vuelo automático

Un sistema de control de vuelo es el conjunto de todos los elementos físicos que permiten controlar las fuerzas y momentos que se aplicarán en el avión en cuanto se requiera. Los componentes que intervienen en este sistema de manera general son los elementos de entrada que provienen del piloto, el sistema de elementos de salida y todas las interfaces que intervienen entre los elementos.

A los elementos que provienen del piloto se les conoce como **controles primarios de vuelo**, que son los que mueve el piloto para generar los elementos de salida y para que se muevan las superficies de control (alerones, timón de profundidad y de dirección y **flaps**).

El **Sistema Automático de Control de Vuelo (AFCS)** es un sistema que integra los sistemas de piloto automático, el director de vuelo y guía avanzada. Asimismo, los elementos que lo conforman son:

- Computadoras de Control de Vuelo interconectadas (FCC 1 y FCC2).
- Piloto automático de dos ejes.
- Amortiguadores de guiñada.
- Control de ajuste automático de elevador.
- Servos y actuadores.

Este sistema utiliza como señales de entrada, aquellas obtenidas por el sistema de navegación inercial, radares, sistemas de apoyo a la navegación con la finalidad de aportar mayor precisión a la navegación.

La mayoría de los aviones cuentan con sensores de movimiento que entregan la información sobre los cambios en las variables de movimiento; estos cambios pueden ser respuesta a los comandos que dan los pilotos, o bien, resultado de alguna perturbación atmosférica durante el vuelo.

Las señales generadas en estos sensores de movimiento pueden utilizarse como información de entrada en los instrumentos de a bordo, que a su vez despliegan información en los monitores de la cabina para que los pilotos puedan utilizar, o bien, puedan utilizarse como señales de retroalimentación en los AFCS.

Esta interacción entre los elementos del sistema AFCS se representa en diagrama de la figura 4.

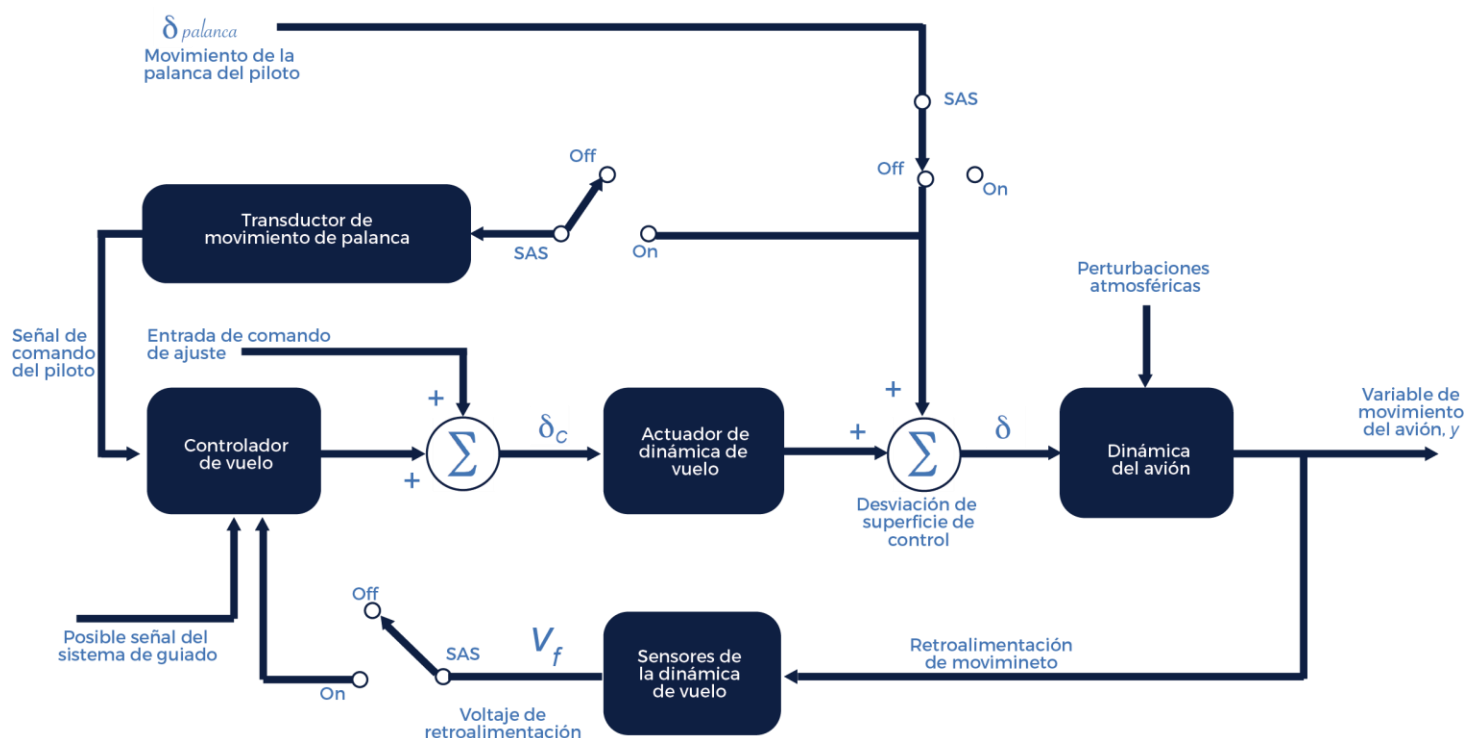


Figura 4. Esquema general de control en un sistema AFCS.

El papel que desempeña el controlador de vuelo en el esquema de control es comparar las señales de comando de movimiento con las señales que llegan desde los sensores y, en el caso de que exista una diferencia, entonces generar las señales de control de acuerdo con la ley de control establecida por el esquema, que serán aplicadas a los actuadores de las superficies de control. En este sentido, el AFCS se puede considerar como la interfaz entre los sistemas de guiado de la aeronave y el control que se aplica sobre el avión.

Desde la perspectiva de sistemas de control, la trayectoria de cualquier avión nunca es estable y en caso de no tener control, éste tiende a volar en constantes círculos. Para lograr que el avión vuele derecho y con curso nivelado, es necesario realizar correcciones controladas de manera continua, ya sea por la intervención de un piloto o a través del sistema automático de control de vuelo.

En el avión, el sistema AFCS utiliza una lógica de control con retroalimentación que permite obtener los siguientes beneficios:

1. Mayor velocidad de respuesta que los aviones que no tienen control de lazo cerrado.

2. Mayor precisión en el seguimiento de comandos.

3. El sistema será capaz de suprimir hasta cierto grado, efectos no deseados que surjan como resultado de perturbaciones que afectan el vuelo del avión.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones, los sistemas de control retroalimentados presentan una tendencia a oscilar con lo que el sistema AFCS tiene un nivel bajo de estabilidad. A pesar de utilizar valores altos de ganancia en los lazos de retroalimentación para obtener una respuesta dinámica más rápida y precisa, su uso es contraproducente para obtener una buena estabilidad. Por lo que, los diseñadores de los sistemas AFCS están obligados a establecer un balance aceptable entre los requerimientos de estabilidad y los requerimientos de la teoría de control.

Los estudios para poder diseñar sistemas AFCS con alta estabilidad arrojaron una conclusión muy interesante: ***el movimiento de un avión diseñado para ser inherentemente muy estable es particularmente susceptible a ser afectado por la turbulencia atmosférica, lo cual es menos aceptable para los pilotos que tener una estabilidad estática baja.***

Cuando se habla de una **estabilidad estática**, se hace referencia a que una perturbación en un avión hace que las fuerzas resultantes y momentos que actúan sobre el avión tiendan inicialmente a regresar al avión a la trayectoria de vuelo para la cual se ajustaron los controles, por lo que se dice que el avión es estáticamente estable. Existen algunos aviones modernos que no son capaces de generar un equilibrio estable, por lo que se les llama aviones estáticamente inestables.

Esencialmente, **la función de estabilidad estática es recuperar la velocidad original de vuelo equilibrado.** Esto no significa reanudar la trayectoria inicial de vuelo, ni tampoco que la nueva dirección de movimiento sea necesariamente la misma que la anterior.

Si las fuerzas y momentos resultantes, como resultado de una perturbación, no tienden inicialmente a restaurar al avión a su trayectoria de vuelo equilibrada que tenía antes, sino que lo deja en un estado perturbado, entonces se dice que el avión es **neutralmente estable**. Si este tiende a desviarse de su trayectoria de vuelo equilibrada, se dice que es un avión estáticamente inestable.

Cuando un avión se coloca en su estado de equilibrio por acciones que ejecuta el piloto a través de ajustes de los controles, se dice que es **“ajustado”**.

Asimismo, al haber una perturbación y el avión tiende a regresar eventualmente a su trayectoria de vuelo equilibrada y permanece en esa posición por algún tiempo, se dice que el avión es dinámicamente estable, por lo que la **estabilidad dinámica** determina la forma en que un avión recupera su equilibrio después de una perturbación.

Cabe recordar que todos los aviones tienen superficies de control o algún otro medio para generar las fuerzas o momentos requeridos para producir las aceleraciones que hacen que el avión se dirija a lo largo de su trayectoria de vuelo en tres dimensiones hacia un destino específico.

Las **superficies de control** más comunes son los elevadores, los alerones y el timón; en los aviones convencionales existe un cuarto componente de control: el cambio del empuje, que se puede obtener de los motores. En aviones modernos, particularmente de combate, se tienen más superficies de control que producen fuerzas y momentos de control adicionales.

Algunas de estas superficies adicionales son los estabilizadores verticales y horizontales (también conocidos como **canards**), alerones, alas de curva variable, jets de reacción, cruces horizontales de operación diferencial o aletas removibles.

Una característica del control de vuelo es que, para generar el movimiento requerido, es necesario utilizar varias superficies de control simultáneamente. Cuando lo anterior sucede resulta en acoplamientos e interacciones considerables entre las variables de movimiento, lo cual hace que el diseño del sistema AFCS sea una tarea complicada.

Al agregar estas superficies adicionales a la configuración del avión con la finalidad de obtener funciones particulares de control de vuelo, se dice que el avión es un Vehículo Configurado de Control (CCV).

En la figura 5 se observa el esquema general de los elementos que conforman un sistema automático de vuelo.

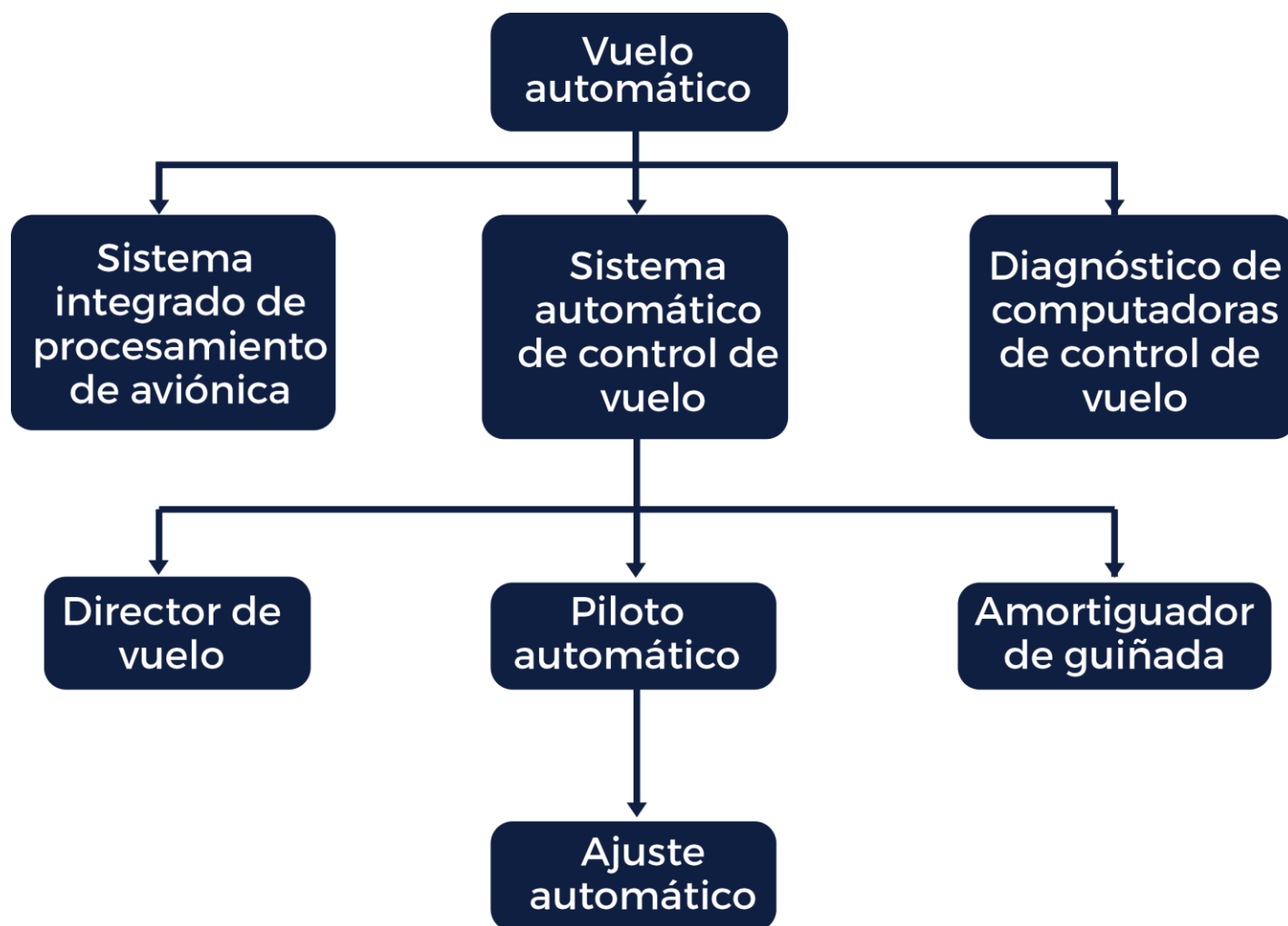


Figura 5. Esquema general de Sistema Automático de Vuelo (AFCS).

Durante la operación del sistema AFCS, dentro de la cabina del avión, el director de vuelo da las indicaciones a la tripulación para seguir las señales en el Monitor Primario de Vuelo (PFD).

La computadora de control de vuelo recibe las selecciones de modo desde el panel de control, así como toda la información recabada por los sensores de los diferentes sistemas como el sistema de datos de aire, sistemas de navegación, sistema de referencia inercial y de los sensores de posición de superficie y radioaltímetro.

Las computadoras de control de vuelo entregan comandos de guía de vuelo al sistema de piloto automático, que, a su vez, entrega las señales de control para controlar los alerones y los servos elevadores, así como también el ajuste del estabilizador horizontal.

El director de vuelo entrega los comandos de dirección utilizando una barra de comandos en el indicador del director de referencia inercial en el monitor principal de vuelo. Estos comandos son una guía visual para que el piloto pueda dirigir manualmente al avión, tal como se definió por la selección del modo de operación.

En la figura 6 se observan los diferentes modos de operación que puede tener un avión y que son seleccionados en el panel de control.

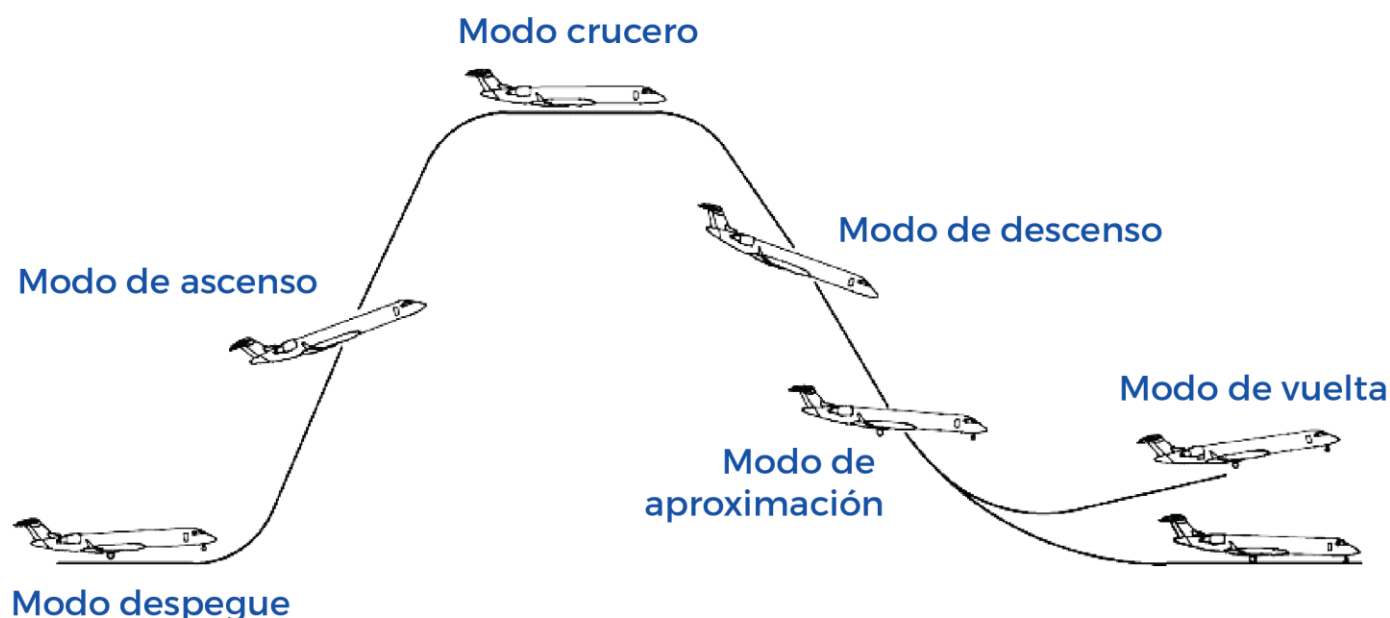


Figura 6. Modos de operación.

De esta forma, los sistemas AFCS modernos tienen modos que no pueden seleccionarse en el panel de control, esto es, una vez que la fuente de suministro eléctrico se enciende en el avión, todas estas funciones entrarán en operación y seguirán en ese estado durante todo el vuelo.

El primer modo que se considera en el AFCS es el del **Sistema de Aumento de Estabilidad (SAS)** el cual aumenta la estabilidad dinámica del avión en los parámetros de cabeceo (*pitch*), giro (*roll*) y guiñada (*yaw*). El SAS para el cabeceo y el amortiguador de guiñada son los sistemas que proporcionan las cualidades de vuelo del avión y son los que se encargan de proporcionar el confort en los pasajeros durante un vuelo con turbulencia. De igual manera el SAS para el giro es de gran importancia en los aviones de transporte comercial para asegurar la efectividad del sistema de control de trayectoria lateral. Estos modos SAS son necesarios para cualquier vuelo controlado por un AFCS pues constituyen el sistema de control de vuelo de lazo interno.

Los **modos de control de actitud (referencia inercial)** son lo que siempre pueden seleccionarse, éstos reciben sus señales de comando a partir del sistema de guiado del avión. Los parámetros que definen la actitud de un avión son el cabeceo, ángulo de inclinación y el rumbo del avión, los cuales representan los principales sistemas de retroalimentación en un sistema AFCS.

Por otra parte, en el sistema AFCS existen **modos asociados con el control de trayectoria de vuelo**, por ejemplo, los modos **G/S hold** (control de pendiente deslizable), **LOC hold** (control de localizador), **VOR hold** (control de VOR) y **Height hold** (control de altura).

Estos modos deben ser efectivos a pesar de las condiciones y perturbaciones atmosféricas, así también el sistema AFCS deberá tener buen rendimiento a pesar de que existan cambios en los modos o se establezcan nuevos.

Actualmente, es una práctica ya establecida confiar en la operación del sistema AFCS durante todo el tiempo del vuelo, pues se considera que se asegura la eficiencia y seguridad de los pasajeros en vuelos comerciales y de la carga en vuelos de transporte.

Sin embargo, existe la preocupación sobre la efectividad del sistema AFCS en todas las situaciones de vuelo relacionadas con la incertidumbre que puede afectar a los pilotos en una situación de emergencia cuando no tienen un conocimiento preciso de las acciones de control ejecutadas por el AFCS, lo cual puede resultar en una total desconfianza del sistema. Esta incertidumbre es referida en la literatura como el estudio del **factor humano** como modo de confusión.

1.1.3. Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)

El FMS es parte del sistema de gestión de navegación, el cual integra la operación de todos los sistemas de ayuda a la radio navegación y la combinación de los datos provenientes de todas las fuentes de información de navegación, como el GPS o INS, para calcular la mejor estimación posible de la posición del avión, la velocidad en tierra y el rastreo de éste. El sistema también genera los comandos de direccionamiento que entrega al sistema de piloto automático, de tal forma, que el avión sigue la ruta de navegación planeada de manera automática, incluyendo cualquier cambio en su rumbo. Cabe resaltar que esta última tarea se realiza precisamente a través del sistema de gestión de vuelo, en caso de que esté instalado en el avión.

Estos dos sistemas (el de piloto automático y el de gestión de vuelo) son agrupados debido al grado de integración cercano entre ellos en aviones civiles modernos. Es importante mencionar que el sistema de piloto automático es un sistema que puede actuar de manera independiente y que no todos los aviones están equipados con el FMS.

Los sistemas FMS se han utilizado para cubrir una gran escala de aplicaciones en la aviación civil desde los años 80, entre ellas están:

- La planeación de vuelo.
- La gestión de navegación.
- Control de motores para mantener la velocidad planeada o número de **Mach**.
- Control de la trayectoria de vuelo del avión para seguir la ruta optimizada planeada.
- Control del perfil de vuelo vertical.
- El aseguramiento de la posición 3D planeada para el avión en el intervalo de tiempo planeado, utilizado en el control de tráfico aéreo, conocido como navegación 4D.
- El monitoreo de la envolvente de vuelo.
- La minimización del consumo de combustible.

El sistema FMS se ha convertido en uno de los sistemas más importantes de los sistemas de aviónica debido a que proporciona la mayor reducción de la carga de trabajo del piloto, para el caso de naves militares éste ha permitido la operación de tripulación individual de naves de ataque avanzadas. Por otra parte, también se ha logrado tener dos tripulaciones a bordo de aviones civiles, para lo cual se llegan a instalar dos sistemas FMS por aeronave debido a su importancia.

Algunos de los **beneficios de tener el sistema FMS** en el avión son:

Económicos cuantificables: el sistema FMS entrega una navegación y seguimiento de trayectoria de vuelo automático, lo cual optimiza el rendimiento del avión, lo que a su vez reduce los costos de vuelo.

Tráfico aéreo: crecimiento de densidad de tráfico aéreo, por consiguiente, requerimientos más rigurosos para el sistema ATC, particularmente la importancia de la navegación 4D.

Fuentes de navegación precisas: disponibilidad de fuentes de navegación precisas como el INS/IRS, GPS, VOR, DME, ILS/MLS.

Capacidad computacional: disponibilidad de computadoras muy poderosas, confiables y costeables.

Sistemas de bus de datos: habilidad para interconectar varios de los subsistemas a través de protocolos de comunicaciones.

Las **aplicaciones** que se pueden realizar con el sistema FMS se pueden categorizar en las siguientes tareas principales:

- 1.1.3.5.1 Guía de vuelo y control vertical y lateral de la trayectoria de vuelo del avión.
- 1.1.3.5.2 Monitoreo de la envolvente de vuelo y cálculo de la velocidad óptima para cada fase del vuelo, asegurando que los márgenes de seguridad se mantengan respecto a la mínima y máxima velocidad sobre la envolvente de vuelo.
- 1.1.3.5.3 Control automático del empuje del motor para controlar la velocidad del avión.

Por lo anterior, es claro que la navegación de un avión representa una tarea cada vez más compleja, por lo que la funcionalidad de los sistemas FMS se ha incrementado rápidamente en la última década.

Un sistema FMS típico comprende dos computadoras y dos Unidades de Visualización y Control Multifunción (MCDU) como se observa en el diagrama conceptual del sistema FMS tradicional (véase figura 7).

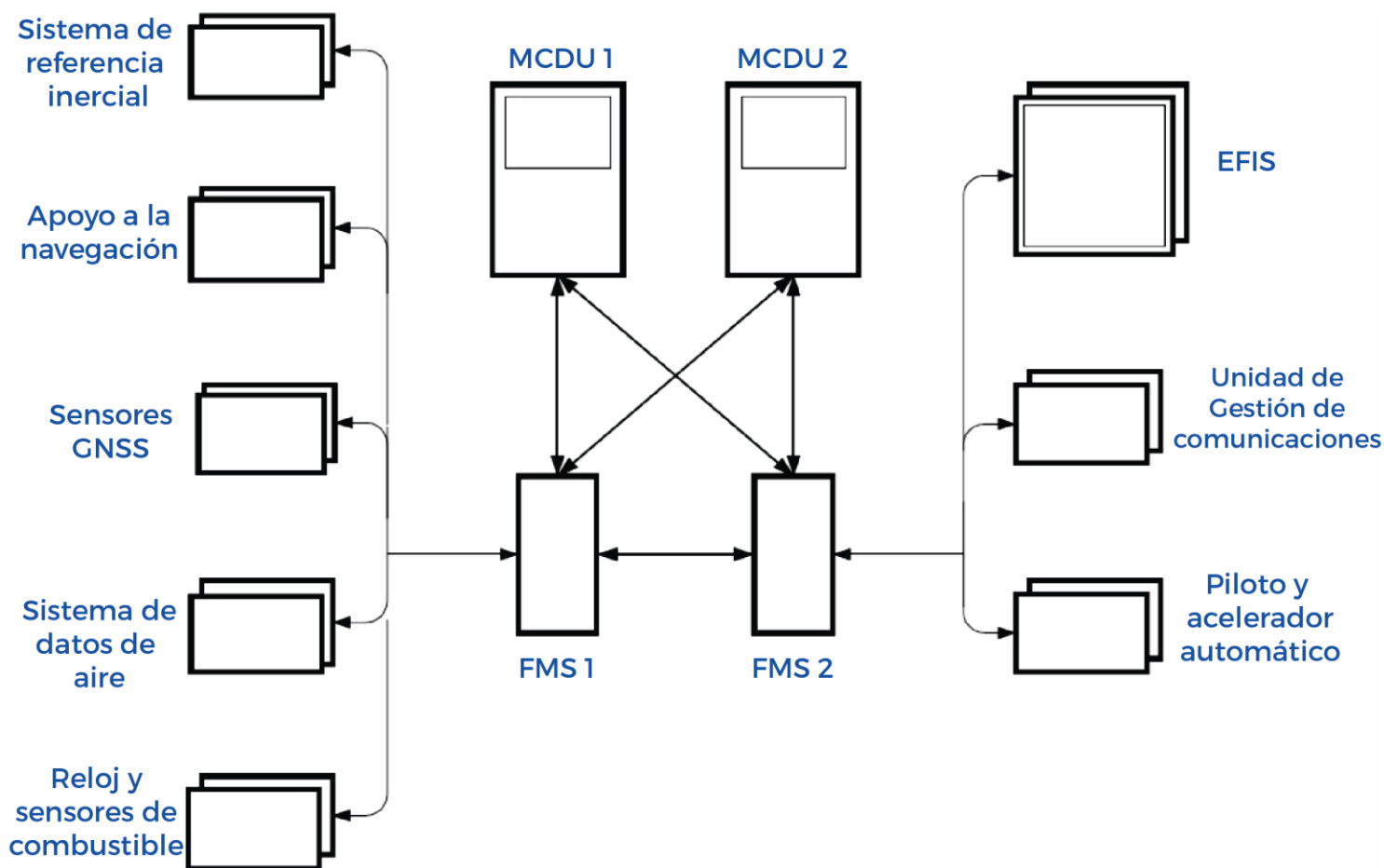


Figura 7. Diagrama conceptual del sistema FMS tradicional.

En este diagrama se observa del lado izquierdo los datos de entrada, de manera duplicada (dual) por cuestiones de disponibilidad e integridad, estos datos se generan en los sistemas de referencia inercial, sistema de navegación inercial, de los sensores de navegación como VOR/DME, DME/DME, sensores GNSS como el sensor GPS, sistema de datos de aire y datos de los sensores de a bordo relacionados con el combustible y el reloj de a bordo.

Todos estos datos son utilizados por el sistema FMS para realizar los cálculos de navegación necesarios y entregar la información a la tripulación de vuelo a través de las unidades de visualización como el sistema electrónico de instrumentos de vuelo, el sistema de control de comunicaciones y la interface con los sistemas director de vuelo y piloto automático, los cuales entregan a la tripulación los datos, la dirección de vuelo, o bien, a control automático de vuelo un número de modos predefinidos.

En la figura 8 se puede ver el diagrama de bloques de las interfaces que existen entre el sistema FMS y todos los demás sistemas de aviónica.

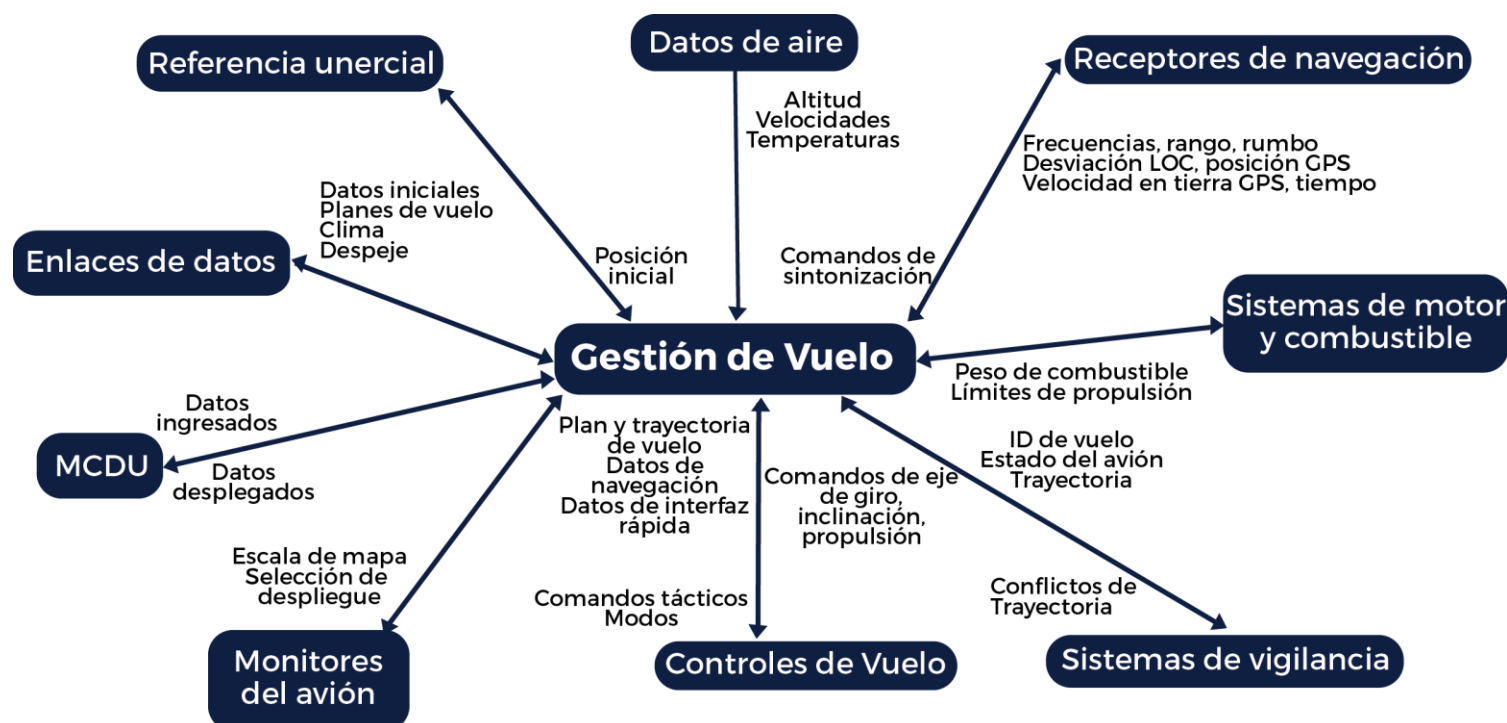


Figura 8. Diagrama de bloques de las interfaces que existen entre el sistema FMS y todos los demás sistemas de aviónica.

Por otra parte, en la figura 9 se muestra el diagrama de la interfaz entre la tripulación y el sistema FMS, donde la interfaz principal con la tripulación se realiza a través de los siguientes sistemas de visualización:

- Los Monitores de Navegación (ND) del capitán y del primer oficial, los cuales son parte del sistema EFIS y despliegan la información de diferentes maneras.
- Las Unidades de Visualización y Control (CDU) 1 y 2 que son parte del FMS que muestran la información y es el medio por el cual la tripulación puede ingresar datos al sistema.

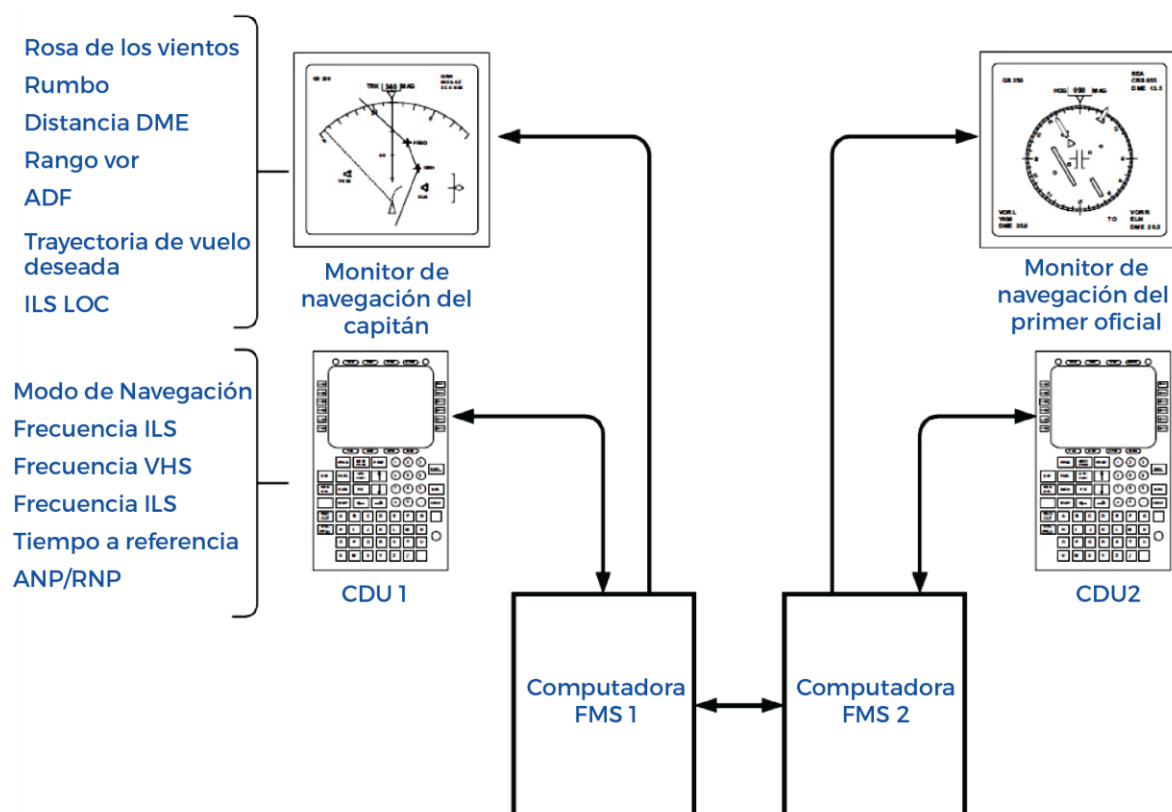


Figura 9. Diagrama de la interfaz entre la tripulación y el sistema FMS.

Asimismo, las computadoras FMS realizan todos los cálculos necesarios y muestran los parámetros de navegación de manera apropiada.

La figura 10 muestra la arquitectura del sistema FMS de un avión Airbus A380.

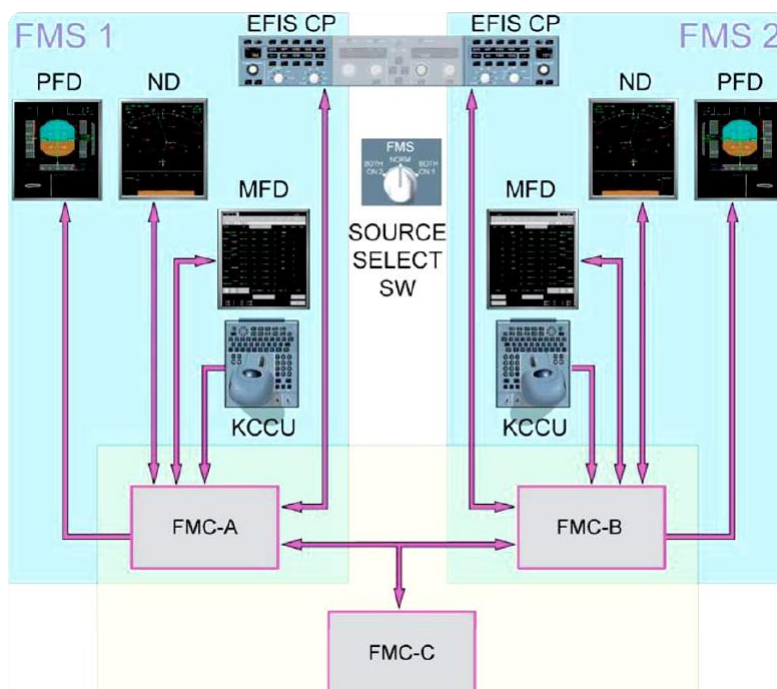


Figura 10. Arquitectura del sistema FMS de Airbus A380.

En el caso de este avión se tienen dos sistemas FMS, uno para el capitán (FMS 1) y otro para el primer oficial (FMS 2), los cuales se encargan de las funciones de gestión de vuelo.

La interfaz de cada FMS y la tripulación que están ubicadas en la cabina corresponden a: Monitor de Navegación (ND), Monitor Primario de Vuelo (PFD), Monitor Multifunción (MFD), un Teclado y Unidad de Control de Cursor (KCCU) y un Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (EFIS) y su Panel de Control (EFIS CP).

El **MFD** despliega **datos de texto** pues existen más de 50 páginas del sistema FMS que entregan información del plan de vuelo, la posición del avión y su rendimiento. Para esto, el MFD es un **sistema interactivo**, por lo cual la tripulación puede consultar a través de las páginas del sistema, así como ingresar o modificar los datos, o bien, realizar revisiones del plan de vuelo en el monitor de navegación lateral, a través del KCCU.

En este sentido, el **KCCU**, es la **herramienta que permite la interacción con la información del sistema FMS y la tripulación**.

De manera semejante, el **EFIS CP**, permite a la tripulación **controlar los datos gráficos o de texto** del sistema FMS que aparecen en el ND o en el PFD.

En este tipo de aviones (Airbus A380) existen tres computadoras de gestión de vuelo: FMC-A, FMC-B y FMC-C, las cuales se encargan de llevar a cabo todas las operaciones computacionales que requiere el sistema. Una característica importante es que las tres pueden reconfigurarse para mantener la operación del sistema en el caso de eventos de fallas.

Para el caso particular de este avión, existen tres **tipos de modos** de operación: **modo dual, modo independiente y modo individual que dependerán del estatus del sistema**.

En primer lugar, en el **modo dual** los dos sistemas FMS están “sanos”, donde la FMC-A entrega información al FMS 1 y la FMC-B entrega información al FMS 2, en tanto, la FMC-C se encuentra en estado de stand-by por cualquier situación de falla.

Véase la figura 11, donde se observa la arquitectura del modo dual.

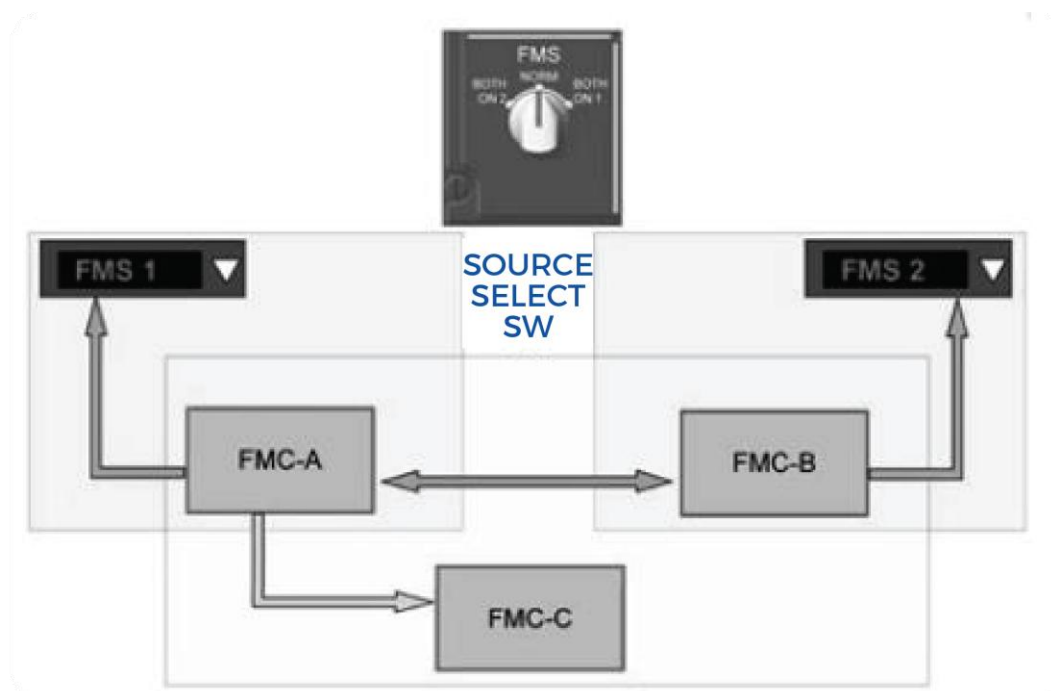


Figura 11. Arquitectura del modo dual del sistema FMS en el avión Airbus A380.

De las dos computadoras que están activas en este modo, **una es el maestro y otra es el esclavo**, dependiendo del sistema de piloto automático que esté activado y de la posición del **Switch** de selección (**select sw**) para el FMS.

En segundo lugar, en el **modo independiente** los sistemas FMS 1 y FMS 2 están operando, pero no hay intercambio de datos entre ellos, pues existe algún desacuerdo en uno y más temas como la posición del avión o valor de peso bruto, entre otros. Véase la figura 12 donde se muestra la arquitectura correspondiente.

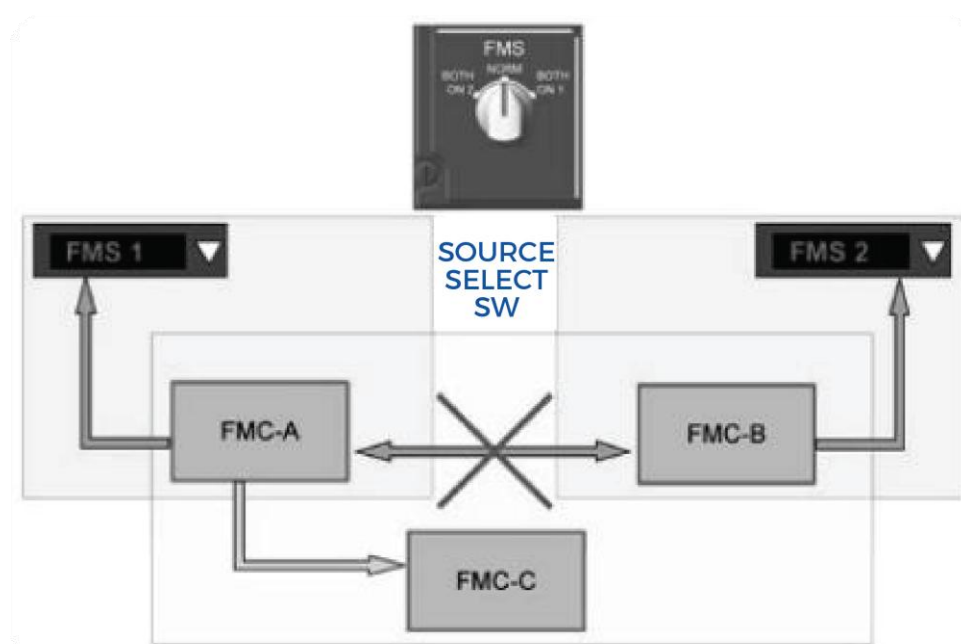


Figura 12. Arquitectura del modo independiente del sistema FMS en el avión Airbus A380.

Para finalizar, el **modo individual** se presenta cuando existe la pérdida de dos computadoras del sistema, lo cual genera la pérdida ya sea del FMS 1 o bien del FMS 2. En este caso, la información que deberá desplegarse en los monitores será la información que genera el FMS que aún se encuentre en operación, para lo cual la tripulación deberá seleccionar con el switch el FMS que siga funcionando, véase figura 13.

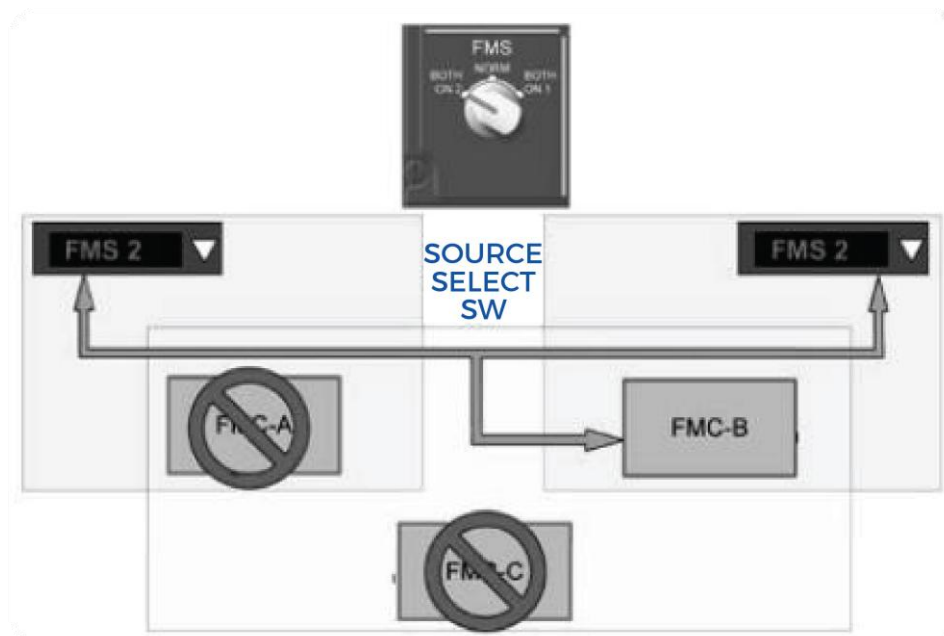


Figura 13. Arquitectura del modo individual del sistema FMS en el avión Airbus A380.

Por otra parte, los **monitores de navegación** muestran la información de navegación y dirección necesaria para volar sobre la ruta planeada, son a color y pueden operar con varias configuraciones de formatos de visualización, dependiendo de las fases de vuelo, entre estas configuraciones se mencionan las siguientes:

Modo de acercamiento expandido

Este modo de visualización muestra el rumbo de la pista seleccionada y la desviación lateral respecto a la línea central de la pista. Además, despliega una apertura de 80° ($\pm 40^\circ$) de cobertura de la rosa de los vientos, con el símbolo del avión y la barra de desviación del localizador en la parte inferior. El monitor está orientado con el rumbo y con la posición de las 12:00 horas. La desviación de la pendiente de planeo se muestra a la derecha del monitor, dicha configuración se observa en la figura 14.

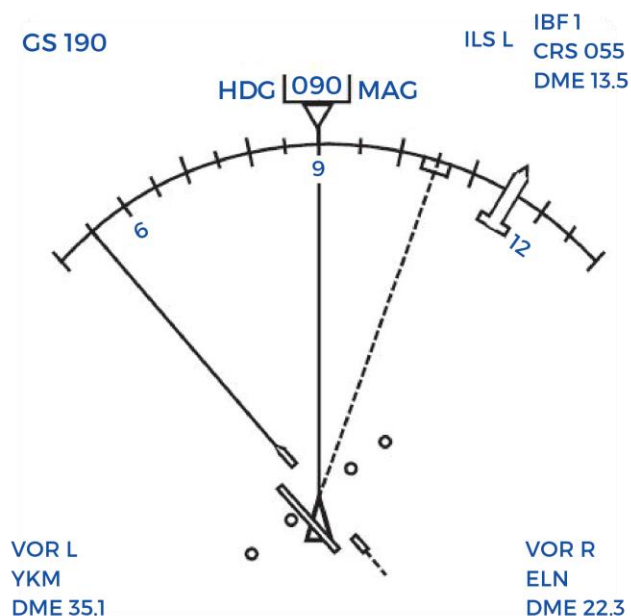


Figura 14. Configuración de monitor en modo de acercamiento expandido.

Modo de acercamiento central

En esta configuración se muestra una cobertura de 360° en pantalla con el símbolo del avión en el centro. El monitor y la simbología de la desviación de ILS están orientados de la misma manera que el modo anterior, véase esta configuración en la figura 15.

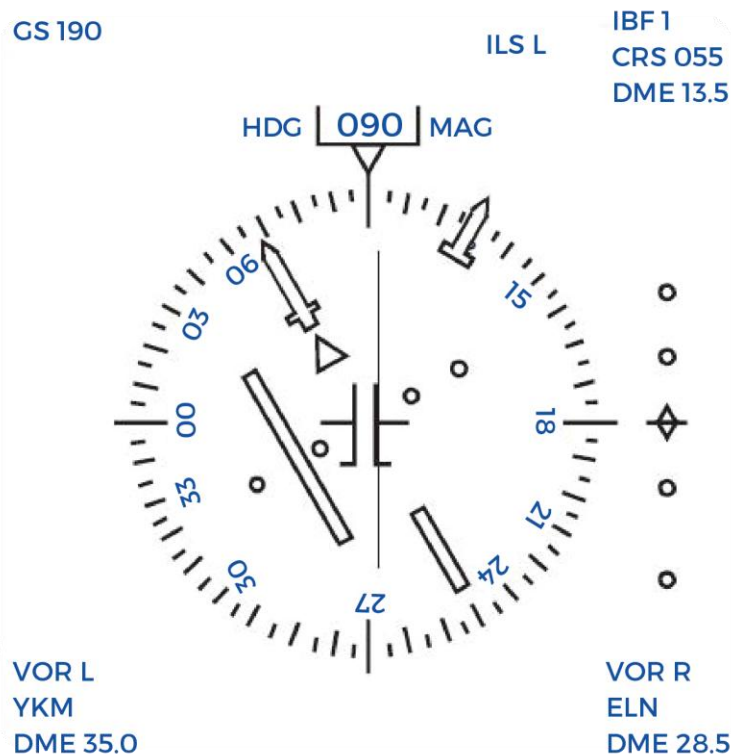


Figura 15. Configuración de monitor en modo de acercamiento central.

Modo VOR expandido

El monitor muestra el curso VOR y la desviación lateral desde ese curso; en este modo se despliega una cobertura de 80° con el símbolo del avión y la barra de desviación lateral en la parte inferior. El monitor está orientado con el rumbo en la posición de 12:00 horas. La información de VOR se despliega de esta forma únicamente si el VOR se sintoniza manualmente. Si se selecciona en el panel del sistema EFIS, se mostrarán en las esquinas inferiores los detalles del faro VOR y el apuntador de rumbo sobre la tarjeta de la brújula. Ver configuración en la figura 16.

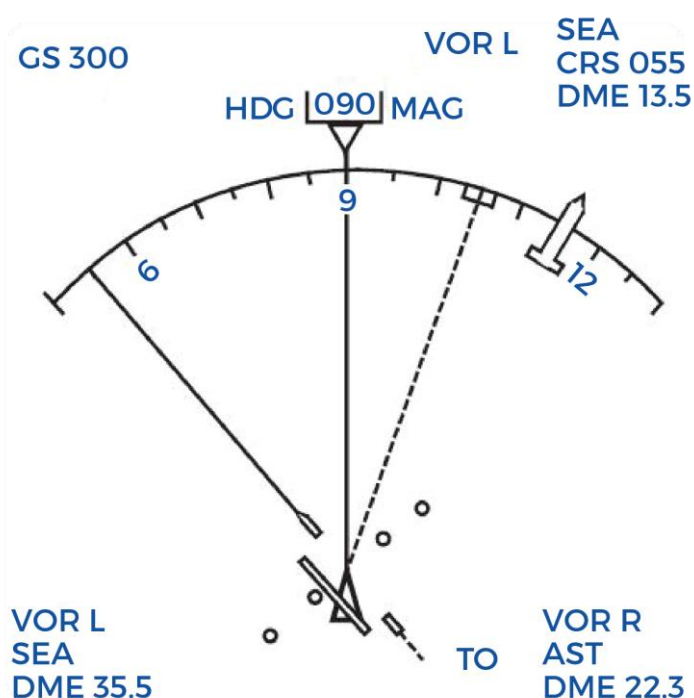


Figura 16. Configuración de monitor en modo VOR expandido.

Modo de mapa extendido

En esta configuración se muestra la porción del plan de vuelo dentro del rango seleccionado (de hasta 640 millas náuticas, 1185.28 km). La porción extendida del mapa muestra una cobertura de 80° con el símbolo del avión en la parte inferior. El monitor está orientado con la pista en una posición de 12:00 horas y muestra los elementos del plan de vuelo indicando la pista entre los puntos de referencia, así como también muestra las estaciones de radio, por ejemplo, las estaciones VOR y TACAN, esta configuración se muestra en la figura 17.



En esta configuración se muestra una cobertura de 360° con el símbolo del avión en el centro y el monitor está orientado como en la configuración anterior, también muestra los elementos de la pista del plan de vuelo y las estaciones relevantes. Véase figura 18.



Modo de plan de vuelo

Esta configuración es utilizada para ver un plan de vuelo instalado en las computadoras del sistema FMS, para rectificar un plan de vuelo instalado en las computadoras del sistema FMS y para crear un nuevo plan de vuelo.

Este modo despliega una cobertura de 80° y el monitor está orientado hacia el norte verdadero en una posición de 12:00 horas. Éste representa una vista panorámica del plan de vuelo a realizar, donde la representación de la información es más parecida a la que se despliega en los procedimientos publicados de la terminal, como SIDS, STARS, etcétera. En esta configuración se utilizan extensivamente los colores para acentuar el impacto visual del monitor, véase figura 19.

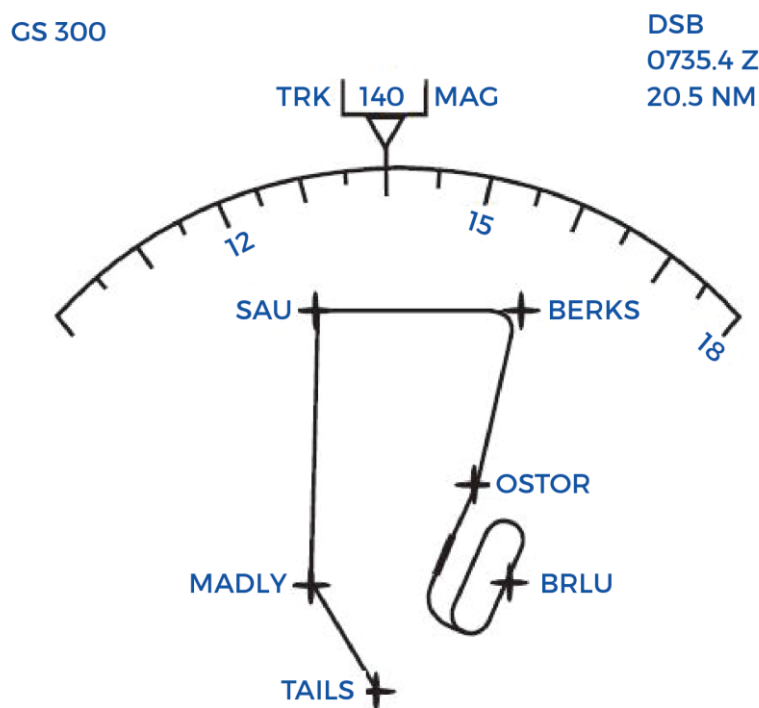


Figura 19. Configuración de monitor en modo de plan de vuelo.

Al mismo tiempo, las Unidades de Visualización y Control (CDU) del FMS son la interfaz clave entre la tripulación y el sistema de navegación, son los elementos que permiten ingresar datos a la tripulación y poder tener información de navegación desplegada en pantalla. En la figura 20 se puede observar la configuración de estas unidades.

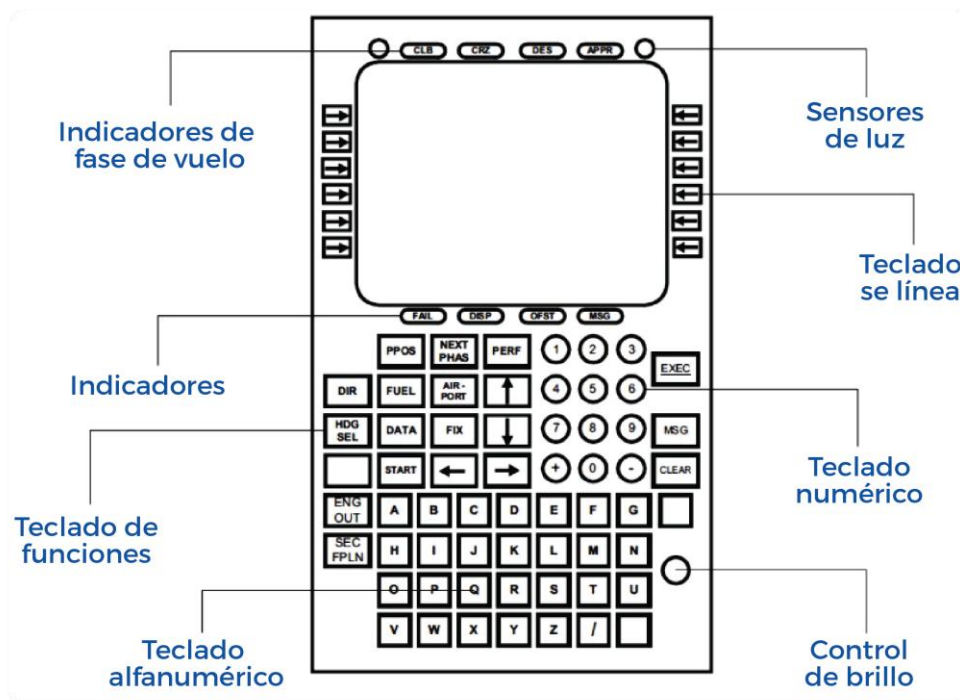


Figura 20. Configuración de Unidades de Visualización y Control (CDU) del FMS.

Un ejemplo de la información que se despliega en la pantalla de las CDU's se muestra en la figura 21.

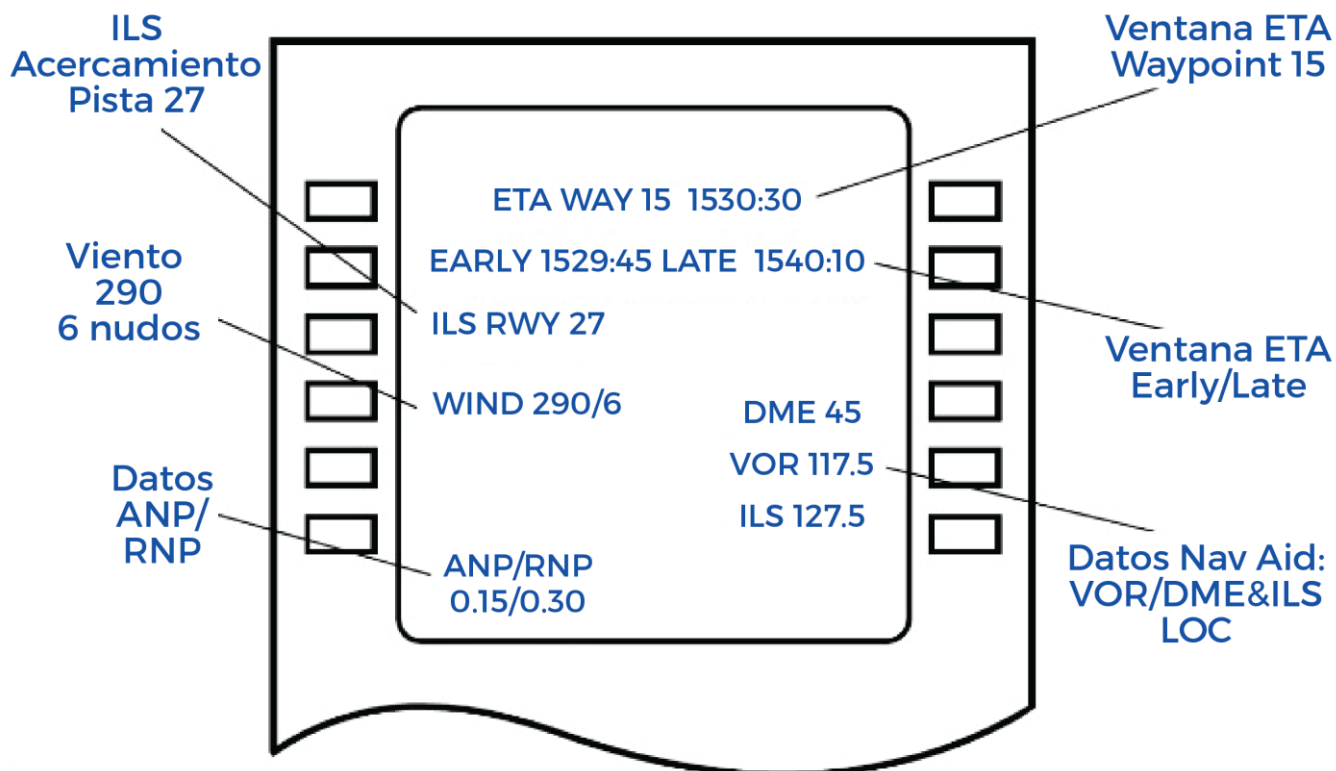


Figura 21. Información que se despliega en la pantalla de las CDU's del FMS.

Finalmente, el sistema FMS también controla la sintonización de todos los receptores del avión con las estaciones de navegación y las frecuencias de comunicación, a través de las unidades de control de comunicaciones.

El plan de vuelo que se instala en la memoria del FMS se programará para el perfil completo de la ruta considerando todas las eventualidades que se puedan presentar incluyendo las emergencias.

En sistemas FMS avanzados existe la capacidad de incluir navegación en tres dimensiones y la habilidad de ajustar la velocidad del avión para alcanzar los puntos de referencia en una pequeña ventana de tiempo (típicamente ± 6 segundos).

En la siguiente tabla se presentan los diferentes niveles de rendimiento y sofisticación del sistema FMS.

Función	Capacidad
Navegación lateral (LNAV)	Habilidad de navegar de forma lateral en dos dimensiones.
Navegación Vertical (VNAV).	Habilidad de navegar de forma lateral en dos dimensiones, además de la habilidad de navegar en el plano vertical. Al combinarse con LNAV se obtiene una navegación tridimensional.
Navegación en cuatro dimensiones.	Habilidad de navegar en tres dimensiones, más las restricciones de tiempo para satisfacer el tiempo de arribo a los puntos de referencia.
Navegación basada en rendimiento total.	Capacidad de navegación en cuatro dimensiones junto con un modelo específico de rendimiento del avión. Con capacidades adicionales para el óptimo uso de combustible y de energía para cumplir con la trayectoria de vuelo necesaria.
Sistemas de Navegación Aérea del Futuro (FANS).	Es la combinación del modelo de rendimiento total junto con todas las ventajas que el FNAS tendrá, eventualmente permitirá el concepto de vuelo libre.

Conclusión

En esta unidad se presentaron los sistemas electrónicos multifunción que son utilizados en los aviones, se describió su operación y se reconoció el gran impacto que tienen sobre las acciones que realizan los tripulantes en cabina.

Además, se analizó el Sistema electrónico de instrumentos de vuelo (EFIS), el Sistema de Control de Vuelo Automático (AFCS) y el Sistema de Gestión de Vuelo (FMS), en donde se presentaron esquemas tanto de las configuraciones como de los elementos que los conforman.

Finalmente, se enfatiza la importancia del uso de nuevas tecnologías para desplegar la información obtenida del sistema de sensores de instrumentos, así como la lógica de operación y la identificación de las posibles situaciones de riesgo de los sistemas electrónicos multifunción.

Fuentes de consulta

- Buckwalter, L. (2010). **Avionics Training, Systems, Installation and Troubleshooting**. Leesburg, VA, USA. Avionics Communications Inc.
- Collinson, R. (2011). **Introduction to Avionics Systems**. Springer Dordrecht Heidelberg London New York. Springer Science+Business Media B.V.
- Crawford, D. R. (1981). **A practical guide to airplane performance and design**. Torrance, Ca. Crawford Aviation.
- Department, C. T. (2018). **Starlifter training manual, Volume VI**. Marietta, Georgia. Lockheed-Georgia Company.
- Kayton , M., & Fried, W. (1997). **AVIONICS NAVIGATION SYSTEMS**. U.S.A. & CANADA. John Wiley & Sons, Inc.
- Lacomme, P., Hardange, J.-P., Marchais, J.-C., & Normant, E. (2001). **Air and Spaceborne Radar Systems: An Introduction**. Norwich, NY William Andrew Publishing, LLC.
- Moir, I., & G Seabridge, A. (2003). **Civil Avionics Systems**. London and Bury St Edmunds, UK. Professional Engineering Publishing Limited.
- Moir, I., & G. Seabridge, A. (2006). **Military Avionics Systems**. West Sussex PO19 8SQ, England. John Wiley & Sons, Ltd.
- Moir, I., & Seabridge, A. (2008). **Aircraft Systems, Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration**. West Sussex PO19 8SQ, England. John Wiley & Sons Ltd.
- Moir, I., Seabridge, A., & Jukes, M. (2013). **CIVIL AVIONICS SYSTEMS**. Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom. John Wiley & Sons, Ltd.
- Sandretto, P. C. (1942). **Aeronautical Radio Engineering**. New york & London. McGraw-Hill Book Copany, Inc.

- Siouris, G. M. (1993). ***Aerospace Avionics Systems, A modern synthesis***. San Illicgo. C'nliforni. Academic Press, Inc.
- SPITZER, C. (2000). ***The avionics handbook***. Williamsburg, Virginia. AvioniCon, Inc.

Lecturas recomendadas

- **Lectura 1.** Julian Lockwood. (2017). ***Ejemplo de un sistema de gestión de vuelo, X-Plane 11 Flight Management System (FMS)***.
- **Lectura 2.** Sam Miller. (2009). ***Contribution of Flight Systems to Performance-Based Navigation***. En: Revista Boeing Aeromagazine, qtr_02.